



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Módulo 2: GovTech e Dados Abertos Geoespaciais

Setor público, dados abertos do IBGE, planejamento urbano baseado em evidências e transparência territorial

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo

O que vamos explorar

Do IBGE ao Plano Diretor — dados abertos geoespaciais para gestão pública eficiente

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 01 | GovTech: inovação no setor público com dados geoespaciais | 05 | Serviços ao cidadão: apps com geolocalização |
| 02 | Fontes de dados abertos: IBGE, INPE, ANS e dados.gov.br | 06 | Orçamento participativo georreferenciado |
| 03 | Planejamento urbano com SIG: Plano Diretor digital | 07 | Análise de efetividade de políticas públicas por território |
| 04 | Mapeamento de vulnerabilidade e desigualdade territorial | 08 | Conclusão |

Gestão pública que enxerga onde os problemas estão

Toda política pública tem dimensão geográfica: onde construir escolas, onde faltam postos de saúde, onde a vulnerabilidade social é maior, onde o saneamento não chega. Dados abertos geospaciais do IBGE, INPE e portais estaduais respondem a essas perguntas com precisão.

GovTech aplica tecnologia para tornar o governo mais eficiente, transparente e responsivo. Dados abertos geospaciais são a base: mapas de equipamentos públicos, indicadores por bairro e visualizações que qualquer cidadão consegue entender.

GOVTECH GEO EM 1 IDEIA

Dados IBGE + SIG = Política Pública

- IBGE: malha territorial e censo gratuitos
- SIG orienta cada Plano Diretor
- App cidadão com geolocalização

Seis dimensões do GovTech geoespacial

Da transparência de dados ao planejamento urbano baseado em evidências



Dados Abertos IBGE/INPE



Planejamento Urbano SIG



Vulnerabilidade Social Geo



Apps Cidadão



KPIs Públicos Territoriais



Transparência e ESG



Dados Abertos Geoespaciais: IBGE e Parceiros

IBGE disponibiliza gratuitamente: malha territorial (estados, municípios, setores censitários), Censo 2022 por setor, dados de empresas, indicadores socioeconômicos e CNEFE (endereços georreferenciados). Tudo acessível via API REST ou download de shapefile.

INPE: PRODES (desmatamento), DETER (alertas), MapBiomas (cobertura do solo), dados de queimadas e CBERS. ANA: hidrologia, bacias e recursos hídricos. ANS/MS: saúde por município. Todos gratuitos e georreferenciados.

EXEMPLO PRÁTICO

Dashboard de saúde municipal: dados ANS de cobertura de saúde por município + malha IBGE + Power BI = painel público de acompanhamento de indicadores de saúde por território — usado por gestores e cidadãos.



DADOS IBGE GRATUITOS

Malha territorial e censo para qualquer análise

API IBGE retorna GeoJSON de municípios em segundos — base de qualquer análise pública.

Plano Diretor, Apps Cidadão e Avaliação de Políticas

SIG no planejamento urbano, apps de participação e análise geoespacial de efetividade



Plano Diretor Digital

- Zoneamento urbano em SIG: uso do solo, coeficientes e restrições por polígono
- Análise de expansão: onde a cidade cresce ilegalmente sobre APPs
- Consulta pública online: cidadão verifica índices construtivos por endereço
- Monitoramento de aprovações de obras vs. zoneamento em tempo real



Apps Cidadão Geolocalizados

- Reporte de problemas: buraco, lixo, iluminação — com foto e coordenada automática
- e-Saúde: histórico de atendimentos + mapa de unidades próximas por GPS
- Acompanhamento de obras: status de obras públicas por localização no mapa
- 311 digital: central de serviços municipais com georreferenciamento automático



Efetividade de Políticas Públicas

- Análise espacial: indicadores antes/depois da intervenção por área territorial
- Avaliação de impacto: IDEB melhorou nas escolas que receberam intervenção?
- Mapeamento de clusters: onde a política funcionou e onde não teve efeito
- Base para alocação eficiente do orçamento na próxima LOA por território

Dos dados abertos à política pública territorializada

Quatro etapas da análise geoespacial ao serviço público mais eficiente

01



Dados IBGE

Malha territorial + censo + indicadores: a base de qualquer análise pública.



02



Análise SIG

Vulnerabilidade, lacunas e desigualdades identificadas por território.



03



Dashboard Público

Painel transparente com KPIs territoriais acessível ao cidadão.



04



Política Pública

Recurso alocado onde o impacto será maior e mais justo.

GovTech geoespacial: gestão pública que enxerga o território

Resumo: Dados abertos geoespaciais do IBGE, INPE e portais setoriais são a matéria-prima de políticas públicas mais eficientes, transparentes e baseadas em evidências. GovTech que usa SIG não é luxo — é a forma mais responsável de alocar recursos públicos escassos.

Perspectiva Futura: A agenda de dados abertos avança no Brasil com a Lei de Dados Abertos e iniciativas como Conecta MPTC. O crescimento de plataformas GovTech e o treinamento de servidores em geotecnologias são as próximas fronteiras da gestão pública territorial.



IBGE + SIG

Políticas públicas com precisão territorial

Da malha IBGE ao dashboard de KPIs públicos — GovTech que serve o cidadão.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do dado público ao serviço eficiente.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo